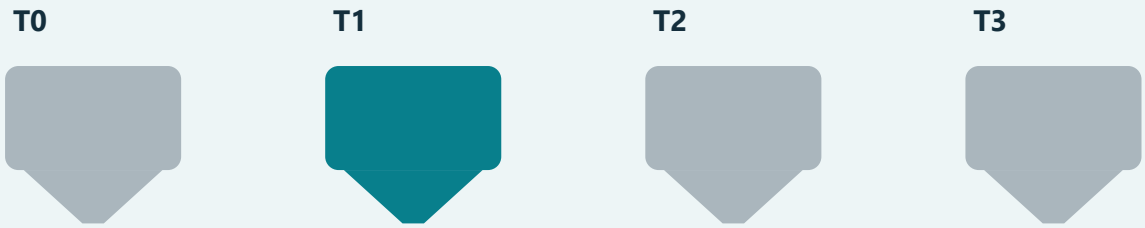
01 / CONTA QUELLO CHE STAMPI

Montato non significa usato

La presenza di un ugello piccolo non deve rallentare o limitare una stampa che usa soltanto un ugello grande.



Il modello e assegnato solo a T1.

Risultato: il layer richiesto da 0,40 mm resta 0,40 mm

T1 da 0,80 mm ha un limite software di 0,56 mm. Lo 0,20 mm montato su T0 non entra nel calcolo, perche non e assegnato alla stampa.

La regola del limite

Si prendono gli ugelli delle funzioni attive nel piatto: pareti, riempimento, superfici, parti dipinte e supporti. Si risolve la mappatura tra filamento e tool, poi si sceglie il limite piu basso.

Altezza applicata = min(altezza richiesta, limite dei tool usati)

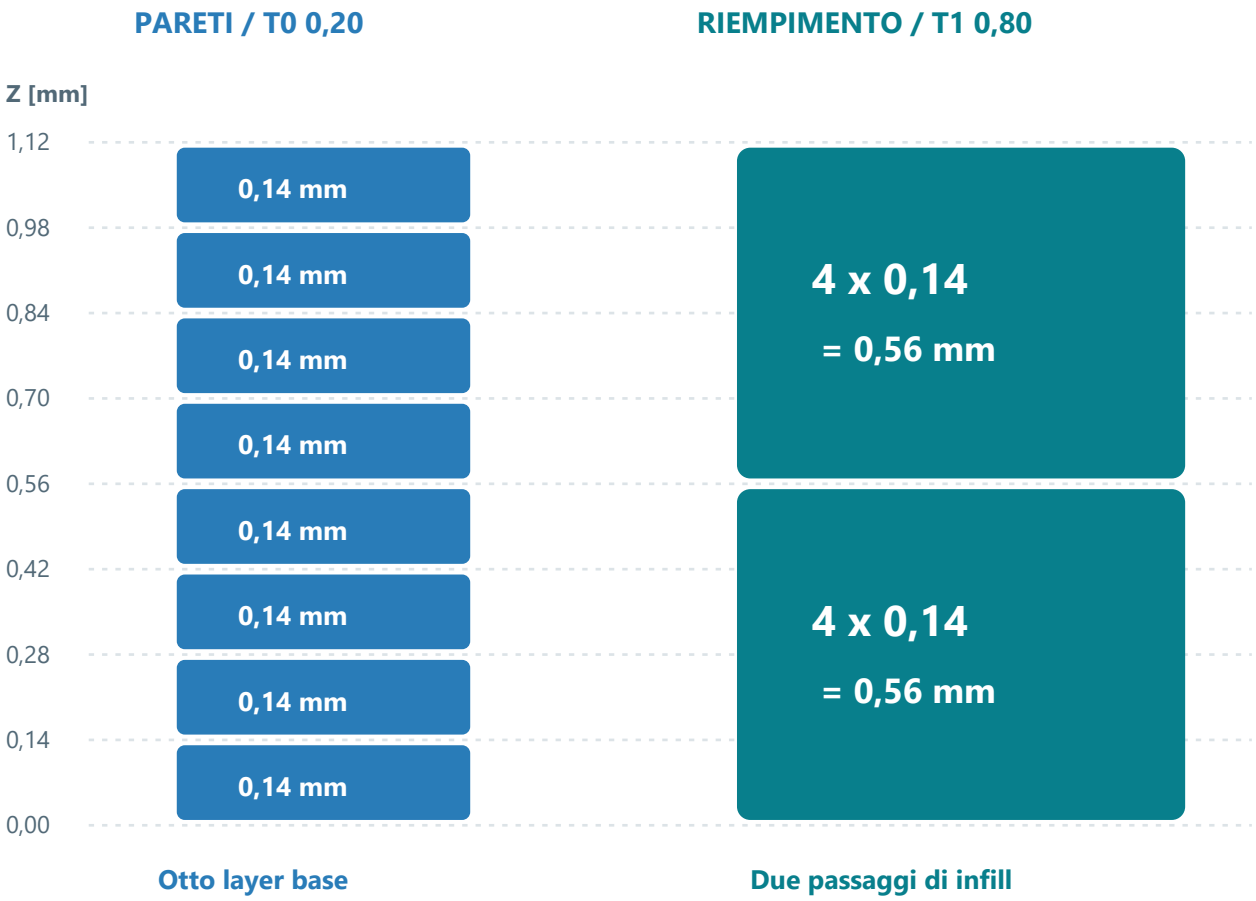
Nessun aumento automatico della qualita impostata: se chiedi 0,20 mm e il limite e 0,56 mm, il layer resta 0,20 mm.

Negli esempi il limite prudente e il 70% del diametro, rispettando anche un eventuale massimo configurato piu basso. E una scelta del progetto, non una misura fisica o una garanzia per ogni filamento.

02 / DUE DIAMETRI, UNA GRIGLIA Z

Pareti fini, riempimento alto

Esempio: pareti con 0,20 mm e riempimento con 0,80 mm. Entrambi i tool sono usati, quindi lo strato base non supera 0,14 mm.



Il volume di riempimento compensa i layer accorpati

Quando la geometria lo consente, quattro layer parete da 0,14 mm corrispondono a un riempimento da 0,56 mm. La sua quota superiore coincide con quella del quarto layer parete.

Non e un salto cieco in Z. Orca calcola geometria e volume dello strato combinato. Zone superiori/inferiori, ponti e cambi di sezione possono impedire la combinazione. Non ogni zona viene automaticamente accorpata.

Schema concettuale, non in scala fisica. Con limite infill inferiore a 0,56 mm, Orca deve usare meno layer per ogni gruppo. Le pareti restano sulla griglia base.

03 / VALE PER TUTTO IL PIATTO

Anche i supporti contano

Un tool piccolo usato da un altro oggetto, da una zona dipinta o dai supporti partecipa al limite comune della stampa.

A / Solo modello

T1 0,80 mm

Layer 0,40 mm valido

B / Con supporti fini

T1 0,80 + T0 0,20 mm

Layer base massimo 0,14 mm

Attivi un tool piccolo: il limite si abbassa

Con supporti da 0,20 mm usati, la richiesta di 0,40 mm viene ridotta a 0,14 mm. Disattivando quella funzione o riassegnandola al tool grande, il limite piccolo non deve piu contare.

Lo stesso principio con piu oggetti

Se un oggetto usa lo 0,80 mm e un altro usa lo 0,20 mm, il piano Z comune del piatto deve essere compatibile con entrambi. Il tool grande puo stampare il riempimento combinato su gruppi di layer, dove previsto.

Il ricalcolo segue le modifiche

Cambiare modello, assegnazioni o diametri aggiorna il limite. Le altezze richieste possono essere recuperate quando tornano compatibili, salvo modifiche manuali.

I supporti illustrati sono schematici. Il calcolo preliminare considera i tool assegnati alle funzioni attive; il collaudo deve verificare anche i casi in cui una funzione non genera percorsi nella geometria reale.

04 / COME LEGGERE IL RISULTATO

Altezze coordinate, non offset

L'altezza layer decide lo spessore depositato. L'offset Z di ogni tool e una calibrazione distinta e resta necessario.

UGELLI USATI [mm]	RICHIESTO	LIMITE	APPLICATO
Solo 0,80	0,40	0,56	**0,40**
0,40 + 0,80	0,40	0,28	**0,28**
0,20 + 0,80	0,40	0,14	**0,14**
0,20 montato, solo 0,80 usato	0,20	0,56	**0,20**

Il flusso automatico

1 **Leggi il piatto**
Oggetti, funzioni attive, supporti e mappatura filamento/tool.

2 **Adatta lo strato base**
Limita layer e primo strato ai tool usati, mantenendo un piano Z comune.

3 **Combina dove possibile**
L'infill grande somma i layer base entro il proprio limite e la geometria disponibile.

Prima di stampare: controlla l'anteprima per tool e per layer, salva il progetto e genera di nuovo il G-code. Questa spiegazione descrive la logica software sperimentale; non certifica agganci, offset, pulizia o risultati di stampa della conversione.

Progetto e documentazione: github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX